

Extensão e revisão do DER de gestão estudantil

Objetivo

Partindo do DER desenvolvido na atividade anterior, revisar e ampliar o modelo para representar novas necessidades do sistema acadêmico, aplicando os novos conceitos estudados sobre construção e verificação de modelos ER.

Contexto

A instituição de ensino gostou do primeiro modelo construído para o sistema de gestão estudantil, mas percebeu que algumas situações reais ainda não foram representadas com clareza suficiente.

Agora, além do cadastro acadêmico básico, o sistema deverá apoiar atividades complementares, papéis temporários exercidos por estudantes, classificações acadêmicas mantidas pela instituição, diferentes formas de contato e algumas consultas gerenciais.

A equipe de análise percebeu que, no modelo anterior, certos elementos podem ter sido representados de forma simplificada demais. Por isso, o novo objetivo é acrescentar informações e reavaliar decisões de modelagem feitas anteriormente.

Etapas A - Extensão do Diagrama

Considere que o sistema agora precisa atender às seguintes necessidades adicionais.

1. Atuação de estudantes em atividades acadêmicas

Alguns estudantes podem atuar como monitores em determinadas ofertas de turma. Essa atuação não ocorre para sempre nem para todas as turmas. Quando isso acontece, a instituição deseja registrar:

- período de início da atuação;
- período de fim da atuação;
- carga horária semanal;
- se a atividade é voluntária ou remunerada;
- valor da bolsa, quando houver;
- docente responsável pelo acompanhamento dessa atuação.

Um mesmo estudante pode exercer esse tipo de atuação mais de uma vez ao longo da vida acadêmica, inclusive em períodos diferentes. Uma mesma turma pode contar com nenhum, um ou mais estudantes nessas funções de apoio, dependendo da necessidade.

2. Classificações mantidas pela instituição

A instituição deseja organizar os componentes curriculares em conjuntos temáticos usados para relatórios, planejamento e avaliação institucional. Para cada um desses conjuntos, é mantido um código, um nome, uma descrição e um status de uso. Esses conjuntos podem

ser criados, alterados, desativados e reutilizados ao longo do tempo. Um mesmo componente curricular pode estar ligado a mais de um desses conjuntos, e um mesmo conjunto pode classificar vários componentes.

Além disso, a coordenação também deseja manter uma lista padronizada de modalidades de oferta de turma, como presencial, híbrida e remota. Essa lista também é administrada pela própria instituição e pode sofrer alterações futuramente.

3. Formas de contato e contatos múltiplos

A instituição passou a exigir um cadastro mais completo de contato. Agora, uma pessoa pode informar:

- mais de um telefone;
- mais de um e-mail;
- um contato de emergência;
- uma forma principal de contato.

Para o contato de emergência, é necessário registrar nome da pessoa de referência, telefone, grau de relação e observações. Nem todas as pessoas cadastradas possuem contato de emergência registrado.

4. Ingresso e trajetória acadêmica

A instituição percebeu que, em alguns casos, a mesma pessoa pode ter mais de um ingresso acadêmico ao longo do tempo, por exemplo:

- ingresso em outro curso;
- reingresso;
- nova entrada após trancamento prolongado;
- mudança de forma de ingresso.

Para cada ocorrência de ingresso, a instituição deseja registrar data, forma de ingresso, curso vinculado naquele momento e situação inicial.

5. Consultas e operações que o sistema deve permitir

O modelo precisa permitir, de forma coerente, responder ou apoiar operações como:

- listar todas as formas de contato de uma pessoa;
- cadastrar, alterar e desativar classificações temáticas;
- identificar em quais turmas um estudante já atuou em funções de apoio;
- saber quais componentes pertencem a determinada classificação;
- registrar novo ingresso acadêmico de uma pessoa já cadastrada;
- identificar estudantes sem forma principal de contato;
- identificar turmas sem docente responsável;
- informar quantos estudantes estão matriculados em determinada turma;
- informar quantos componentes estão associados a determinado curso;
- recuperar o histórico de atuações acadêmicas de um estudante.

Etapa B — Revisar decisões de modelagem anteriores

Reavaliar trechos do modelo anterior e verificar se alguma decisão precisa ser revista à luz dos novos conceitos estudados, especialmente nos seguintes tipos de dúvida:

- algo que foi modelado como atributo, mas talvez devesse ser uma entidade relacionada;
- algo que foi modelado como atributo opcional, mas talvez indique um subconjunto de ocorrências;
- algo que foi modelado como ocorrência única, mas na realidade pode ocorrer várias vezes ao longo do tempo;
- algo que pode estar escondendo um atributo multivalorado;
- algo que pode estar redundante ou derivável.

A aula mostra que a escolha entre atributo e entidade depende do contexto, e que atributos multivalorados tendem a ser indesejáveis, podendo esconder entidades e relacionamentos.